Comunidades energéticas: cerrar la brecha con operación local

Panorama para utilities y fundaciones en Colombia: datos públicos de pobreza energética, el costo real del OPEX rural y la cooperativa como vehículo de sostenibilidad.

1. La brecha nacional

15,4%
Incidencia IMPE 2024 (~8,1 M personas en pobreza energética)[1]

9,5%
Meta escenario 2030 (~5,17 M personas; −2,9 M vs 2024)[1]

75,92% / 93,12%
Cobertura eléctrica residencial rural vs nacional (ICEE 2024)[2]

63,1% / 52,8%
IMPE departamental La Guajira / Chocó (personas, 2024)[1]

Al ritmo observado (~300 000 personas/año saliendo de pobreza energética), cerrar ~2,9 M personas tomaría ~9,7 años desde 2024 (meta de un dígito ~2034).[1] El escenario IMPE hacia 2030 requiere ~490 000 personas/año × 6 años (≥1,0 p.p./año de incidencia).[1]

Ritmo ~300 k pers./año
2,9 M ÷ 300 k ≈ 9,7 años
~2034

Ritmo escenario ~490 k pers./año
490 k × 6 ≈ 2,94 M
2030

2. Reencuadre: OPEX, no solo CAPEX

- **Contraloría:** preocupación por sostenibilidad al no contar con metodologías para remunerar operación, administración de microredes y SFVI; desarticulación y fallas en mantenimiento y monitoreo.[3]
- **Amazonas:** inversión ~$30.000 millones (regalías) en fotovoltaico sin operar; baterías dañadas — «estado crítico» por sostenibilidad.[4]
- **CREG:** miles de SFV rurales sin sistema de gestión → «con frecuencia abandonados»; falta norma, instaladores certificados y AOM.[5]

[1] Índice Multidimensional de Pobreza Energética (IMPE), Informe 2025, III edición (año base 2024), pp. 12, 22, 33.

[2] UPME, Boletín ICEE 2024; noticia UPME cobertura 93,12% (2024).

[3] El Colombiano, Contraloría sobre proyectos solares en zonas apartadas.

[4] Seguimiento.co / Procuraduría, proyecto abandonado Amazonas.

[5] CREG, Informe GEN-Renovables (Circular 005-13); Concepto CREG 4022/2019 (AOM).

3. La cooperativa como herramienta

PROPUESTA CTH

Cooperativa de servicios de O&M y empleos verdes que complementa el CAPEX (FENOGE, IPSE, PIEC) con:

- Contratos OPEX explícitos (limpieza FV, baterías, monitoreo) alineados al marco CREG/SSPD.
- Ingresos y propiedad local: gobernanza comunitaria en comunidades energéticas para que el activo no quede huérfano post-instalación.
- Seguimiento con indicadores IMPE (acceso y calidad) — no sustituye ICEE ni IPEM oficiales.

4. Talento local y empleos verdes

Colaboración propuesta con la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito — *sin convenio marco publicado* con CleantechHUB.

- Engagement académico documentado: Cátedra CLSA (retos sector energético); 3.er lugar Solucionatón 10X Connect Bogotá (oct. 2026).[6]
- Oferta formativa: diplomado y cursos en renovables, transición energética y economía circular FV (incl. O&M); laboratorio 101,76 kWp y banco off-grid ZNI.[7]

5. Prioridad territorial (IMPE)

Departamentos con incidencia IMPE elevada (personas, 2024) orientan corredores piloto: La Guajira **63,1%**, Chocó **52,8%**; ICEE La Guajira **54,28%**.[1,2]

Listados de socios territoriales productivos y sitios piloto específicos requieren fuente adicional en el paquete de evidencia; no se incluyen aquí.

7. Red de aliados neerlandeses (objetivo)

CleantechHUB identifica canales de **financiación y aprendizaje entre pares** — *sin acuerdos firmados* con Energy Coop:

- **FMO:** financiación de proyectos solares en Colombia (p. ej. utility-scale 252 MWp Cesar/Córdoba; portafolio minigranjas ~52,8 MWp).[8]
- **RVO** (Netherlands Enterprise Agency): facilitación comercial en ecosistema de energía limpia (contexto de MOU solar La Guajira).[9]

[6] escuelaing.edu.co — noticias CLSA y Solucionatón 10X (2026).

[7] escuelaing.edu.co — programas de educación continuada y Laboratorio de Energías Renovables.

[8] fmo.nl — noticias y fichas de proyecto Colombia (La Mata / La Unión; Sol de la Sierra / Ayura).

[9] Gutami MOU 2023; Holland House Colombia (facilitación).

© 2026 CleantechHUB Foundation